

PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM

MATERI ANALISIS DATA

Satuan Pendidikan : SMAN 15 Bandung
Penyusun : Ulfa Mardatillah, S.T
Guru Pamong : Andre Dewantara, S.T.,Gr // Ridho Wiryawan S.Pd
Mata Pelajaran : Informatika
Fase/Kelas/Semester : E/X/2
Alokasi Waktu : 3 Pertemuan (3x2JP)

Identifikasi	Kesiapan Murid : 1. Peserta didik memiliki kemampuan awal dalam mengenali data sederhana seperti tabel dan grafik dari pengalaman sehari-hari. 2. Peserta didik memiliki keterampilan dasar penggunaan perangkat digital dan akses internet untuk mencari informasi. 3. Peserta didik menunjukkan minat dan kesiapan untuk belajar secara kolaboratif serta mencoba penggunaan teknologi dalam analisis data.
	Karakteristik Mata Pelajaran : 1. Materi analisis data berfokus pada kemampuan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data menjadi informasi yang bermakna.

	2. Pembelajaran analisis data menekankan penggunaan alat digital dan proses berpikir logis untuk menemukan pola, tren, dan kesimpulan. 3. Analisis data bersifat kontekstual karena menggunakan data nyata sehingga membantu peserta didik dalam pengambilan keputusan berbasis data
	Dimensi Profil Lulusan : 1. Bernalar Kritis: Peserta didik mampu menganalisis, mengolah, dan menarik kesimpulan dari data secara logis dan sistematis. 2. Gotong Royong: Peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk mengumpulkan, mengolah, dan mempresentasikan data. 3. Kreatif: Peserta didik mampu menyajikan data dalam bentuk visualisasi yang menarik dan inovatif.

Desain Pembelajaran	Capaian Pembelajaran : Peserta didik mampu mengumpulkan, merepresentasikan, mengolah, dan menganalisis data dalam berbagai bentuk (tabel, teks, atau visual) menggunakan alat digital sederhana, serta menarik kesimpulan yang logis dan bermakna untuk mendukung pengambilan keputusan. Peserta didik juga mampu menyajikan data dalam bentuk visualisasi yang tepat (diagram/grafik) serta mengkomunikasikan hasil analisis data secara efektif.
----------------------------	--

Tujuan Pembelajaran :**Pertemuan 1 – Pengenalan Analisis Data & Tools**

1. Peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar analisis data serta mengidentifikasi contoh data dalam kehidupan sehari-hari.
2. Peserta didik mampu menggunakan tools digital (Google Colab) untuk menjalankan perintah sederhana.

Pertemuan 2 – Pengumpulan Data & Presentasi

1. Peserta didik mampu mengumpulkan dan menyajikan data sederhana dari internet dalam bentuk tabel secara berkelompok.
2. Peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil pengumpulan data melalui presentasi serta memahami konsep dasar web scraping.

Pertemuan 3 – Visualisasi Data

1. Peserta didik mampu mengolah data sederhana menjadi informasi yang bermakna.
2. Peserta didik mampu membuat visualisasi data dan menyimpulkan hasil analisis secara logis.

Praktik Pedagogis :

Guru menerapkan:

1. Metode Diskusi untuk membangun pemahaman konsep, Praktik Langsung (hands-on) menggunakan teknologi, presentasi melatih komunikasi dan refleksi untuk memperdalam pemahaman

	2. Model Project Based Learning (PjBL) - Murid diberikan tantangan untuk memvisualisasikan data yang diambil setelah web scrapping
	Kemitraan Pembelajaran :
	Lingkungan Pembelajaran : 1. Ruang Fisik: Kelas atau Lab Komputer
	Pemanfaatan Digital : Browser Chrome, GoogleColab, Youtube, Excel
Pengalaman Belajar	Langkah-langkah Pembelajaran : Prinsip PM (Berkesadaran, Bermakna dan Menggembirakan), Pengalaman Belajar (Memahami, Mengaplikasi, dan Merefleksi) KEGIATAN PEMBELAJARAN (3 PERTEMUAN) 1. PERTEMUAN 1 Materi: Pengenalan Analisis Data & Google Colab A. Kegiatan Pendahuluan (±10 menit) - Guru memberi salam, doa, dan mengecek kehadiran - Guru melakukan apersepsi dengan menampilkan contoh grafik/data sederhana - Guru mengajukan pertanyaan pemantik: “Dari mana data ini berasal dan apa manfaatnya?” - Guru menyampaikan tujuan pembelajaran B. Kegiatan Inti (±70 menit)

- **Eksplorasi**
 - a. Guru menjelaskan konsep dasar analisis data
 - b. Siswa mengamati contoh data dalam kehidupan sehari-hari
 - **Elaborasi**
 - a. Guru mengenalkan penggunaan Google Colab
 - b. Siswa mencoba menjalankan kode sederhana
 - c. Siswa mengerjakan LKPD (eksplorasi tools)
 - **Konfirmasi**
 - a. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil siswa
 - b. Diskusi singkat terkait pengalaman menggunakan tools
- C. Kegiatan Penutup (±10 menit)**
- Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran
 - Refleksi: “Apa manfaat analisis data dan tools yang digunakan hari ini?”
 - Guru menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya

2. PERTEMUAN 2

Materi: Pengumpulan Data, Presentasi, dan Web Scraping

- A. Kegiatan Pendahuluan (±10 menit)**
- Guru membuka pembelajaran
 - Review materi sebelumnya
 - Menyampaikan tujuan pembelajaran

B. Kegiatan Inti (±70 menit)

- Eksplorasi
 - a. Guru menjelaskan cara mendapatkan data dari internet
 - b. Pengenalan konsep web scraping secara sederhana
- Elaborasi
 - a. Siswa dibagi dalam kelompok
 - b. Siswa mengumpulkan data dari internet (sesuai LKPD)
 - c. Siswa menyusun data dalam table
- Konfirmasi
 - a. Siswa mempresentasikan hasil kelompok
 - b. Guru memberikan umpan balik dan penguatan konsep

C. Kegiatan Penutup (±10 menit)

- Kegiatan Penutup Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran
- Refleksi: “Apa tantangan dalam mencari data dari internet?”
- Guru memberi arahan untuk pertemuan berikutnya

3. PERTEMUAN 3**Materi: Visualisasi dan Interpretasi Data**

- A. Kegiatan Pendahuluan (±10 menit)**
 - Guru membuka pembelajaran

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Review hasil data dari pertemuan sebelumnya- Menyampaikan tujuan pembelajaran <p>B. Kegiatan Inti (±70 menit)</p> <ul style="list-style-type: none">- Eksplorasi<ul style="list-style-type: none">a. Guru menjelaskan konsep visualisasi datab. Siswa mengamati berbagai jenis grafik- Elaborasi<ul style="list-style-type: none">a. Siswa mengolah data menjadi grafikb. Siswa menggunakan tools digital untuk visualisasic. Siswa mengerjakan LKPD- Konfirmasi<ul style="list-style-type: none">a. Siswa mempresentasikan hasil visualisasib. Guru memberikan umpan balik <p>C. Kegiatan Penutup (±10 menit)</p> <ul style="list-style-type: none">- Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran- Refleksi: “Apa manfaat visualisasi data dalam kehidupan?”- Guru menutup pembelajaran |
|--|--|

Asessmen Pembelajaran	Asesmen dalam pembelajaran ini dirancang secara berkelanjutan untuk mengukur kesiapan awal, proses, dan hasil belajar peserta didik. Asesmen dilakukan melalui tiga tahap yaitu diagnostik, formatif, dan sumatif yang berfokus pada penguasaan konsep, keterampilan penggunaan teknologi, serta kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif dalam analisis data. Asessmen Awal Pembelajaran 1. Asessmen diagnostic Melakukan asesmen awal terkait pemahaman murid tentang konsep analisis data untuk mengetahui pemahaman kognitif murid dan kesiapan dalam pembelajaran 2. Asessmen berupa pertanyaan pemantik dan link questioner Asessmen Proses Pembelajaran 1. Asessmen Formatif Melakukan asesmen terhadap proses pembelajaran siswa dalam Diskusi Kelompok dan LKPD 2. Asessmen berupa penugasan dan penalaran murid baik berkelompok maupun individu serta memberikan umpan balik scaffolding Asessmen Akhir Pembelajaran 1. Asessmen Sumatif Mengukur pemahaman kognitif murid dari semua proses pembelajaran berdasarkan topik. 2. Asessmen berupa soal kognitif individu
------------------------------	---